

# ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE TRANSMISIÓN MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN LA RED DWDM FERROVIARIA MOSCÚ-KAZÁNSKAYA – RIAZÁN

## 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este trabajo parte del diseño propuesto para la red primaria de comunicaciones del tramo Moscú-Kazánskaya – Riazán-1 (198,3 km): un anillo DWDM entre Moscú-Kazánskaya, Voskresensk y Riazán-1, más una cadena de acceso de 22 estaciones, con canales de 10 Gbit/s sobre fibra G.652 ( $\alpha = 0,22$  dB/km). La calidad de transmisión (QoT) se verificó con un modelo analítico aplicado solo al tramo más desfavorable (Voskresensk – Riazán-1, 108,9 km). El resultado fue  $Q = 7,37$  y  $BER = 8,9 \cdot 10^{-14}$ , frente a un umbral normativo de  $10^{-11}$  ( $Q = 6,71$ ).

El enfoque utilizado anteriormente es estático y conservador: se calcula una sola vez, para un caso extremo y con márgenes fijos. No tiene en cuenta la degradación durante la explotación: envejecimiento de la fibra y de los amplificadores EDFA, empalmes por reparaciones o variaciones de temperatura. Tampoco recoge el hielo y las inundaciones, que el propio proyecto identifica como riesgos del trazado, ni la reconfiguración de canales en los OADM. Recalcular a mano cada canal óptico (lightpath) en cada situación es costoso, y los márgenes fijos tienden a sobredimensionar la red.

## 2. PREGUNTA INICIAL DE INVESTIGACIÓN

¿Puede un modelo de aprendizaje automático, entrenado con parámetros de enlace a los que accede el operador, estimar el factor Q y la BER de todos los canales de la red ferroviaria con una precisión comparable al modelo analítico, en menos tiempo y en diferentes condiciones?

## 3. NOVEDAD E INTERÉS

- Vacío: la estimación de QoT con aprendizaje automático está consolidada en redes troncales de larga distancia. Su aplicación a redes de comunicaciones ferroviarias parece mucho menos tratada. Estas redes son regionales, con muchas estaciones de acceso, expuestas a condiciones ambientales severas y, en este caso, limitadas a equipos de fabricación nacional.

- Interés: se sustituye un cálculo puntual por un sistema inteligente que evalúa la red de forma continua. Es un paso hacia la gestión autónoma de redes y el mantenimiento predictivo de una infraestructura crítica para la seguridad ferroviaria.

## 4. OBJETIVOS

General: desarrollar y evaluar un estimador de QoT basado en aprendizaje automático para la red DWDM del tramo Moscú-Kazánskaya – Riazán.

1. Construir un conjunto de datos de canales ópticos de la red a partir del modelo analítico, incluyendo condiciones de degradación.
2. Entrenar y comparar distintos modelos de aprendizaje automático con un modelo de referencia sencillo.
3. Evaluar su precisión y su tiempo de cálculo frente al método analítico.
4. Analizar si la estimación permitiría ajustar los márgenes de diseño de la red.

## 5. HIPÓTESIS PROVISIONAL

Si se entrena un modelo de aprendizaje automático con los parámetros de los enlaces de la red (longitud, atenuación, empalmes, potencia y envejecimiento), será posible determinar si un canal cumple el umbral  $BER \leq 10^{-11}$  con una exactitud comparable a la del cálculo analítico y en un tiempo de cálculo menor.

Limitación prevista: el conjunto de datos será sintético, generado con el modelo físico del proyecto, y no con mediciones reales del operador. La validez externa deberá contrastarse con conjuntos de datos públicos de QoT.